

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий
Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.02

Характеристики источника тока

1. Цели

Исследовать характеристики источника тока: зависимости напряжения, полной, полезной мощности, мощности потерь и коэффициента полезного действия от силы тока в цепи; определить электродвижущую силу источника и его внутреннее сопротивление.

2. Задачи

1. Получить данные измерений (построить экспериментальную выборку);
2. Исследовать зависимость полной, полезной мощностей и мощности потерь и падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи;
3. Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешности.

3. Объект исследования

Электрическая цепь, содержащая источник тока с внутренним сопротивлением, переменное внешнее сопротивление и измерительные приборы (амперметр и вольтметр).

4. Метод экспериментального исследования

Прямые измерения силы тока и напряжения при различных значениях внешнего сопротивления.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- $\mathcal{E} = U + Ir$ — закон Ома для полной цепи
- $U = \mathcal{E} - Ir$ — зависимость напряжения на зажимах источника от силы тока
- $P = \mathcal{E}I$ — полная мощность источника
- $P_R = UI$ — полезная мощность (на нагрузке)
- $P_S = I^2 r$ — мощность потерь внутри источника
- $P = P_R + P_S$ — баланс мощностей в цепи
- $\eta = \frac{P_R}{P} = \frac{U}{\mathcal{E}}$ — коэффициент полезного действия источника
- $I_k = \frac{\mathcal{E}}{r}$ — ток короткого замыкания
- $I^* = \frac{\mathcal{E}}{2r}$ — ток, при котором достигается максимум полезной мощности
- $P_{R\max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$ — максимальная полезная мощность
- $R_{\text{согл}} = r$ — условие согласования нагрузки с источником
- $R_{\text{согл}} = \frac{P_{R\max}}{(I^*)^2}$ — расчёт сопротивления согласованной нагрузки через экспериментальные данные

6. Измерительные приборы и детали установки

№	Наименование	Измерение	Используемый диапазон	Погрешность
1	Амперметр	сила тока	[0; 20] мА	0,005 мА
2	Вольтметр	падение напряжения участка	[0; 20] В	0,005 В

7. Схема установки

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки

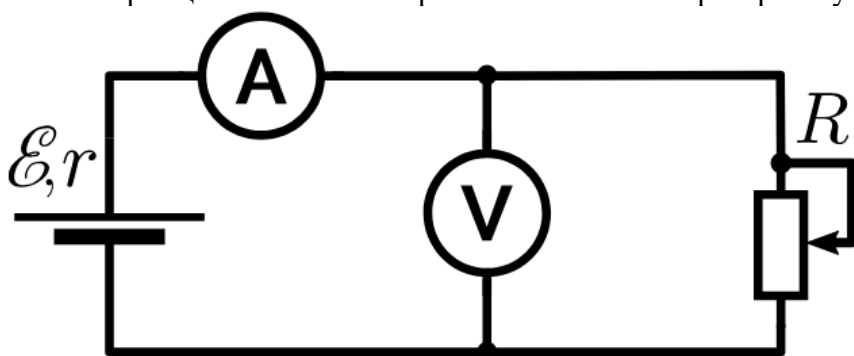
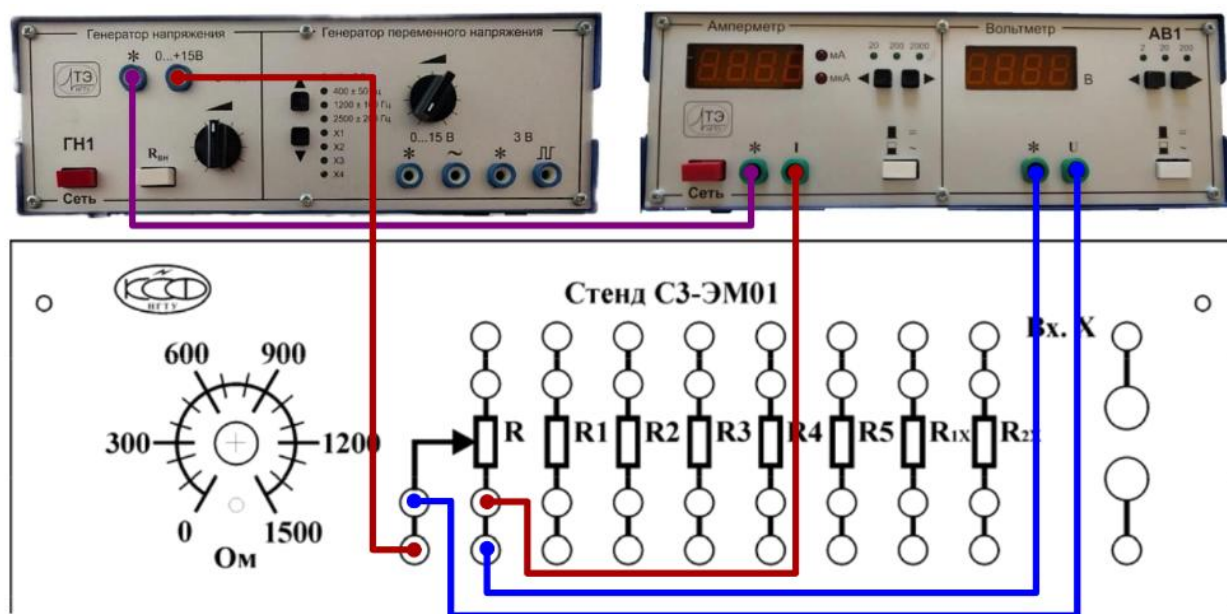


Рис. 2. Схема соединений источника, измерительных приборов и измерительного стенда



8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1. Прямые измерения напряжения и силы тока и соответствующие им значения

№	U, В	I, мА	PR, мВт	PS, мВт	P, мВт	
1	0,80	13,75	11,00	127,11	138,50	0,08
2	1,12	13,50	15,12	122,53	135,98	0,11
3	1,35	12,92	17,44	112,23	130,14	0,13
4	1,97	12,01	23,65	96,97	120,97	0,19
5	2,58	11,11	28,66	82,98	111,91	0,25
6	2,93	10,55	30,91	74,83	106,27	0,29
7	3,32	10,02	33,26	67,50	100,93	0,32
8	3,69	9,59	35,38	61,83	96,60	0,36
9	4,08	8,90	36,31	53,25	89,65	0,40
10	4,40	8,42	37,04	47,66	84,81	0,43
11	4,56	8,20	37,39	45,20	82,60	0,45
12	4,78	7,86	37,57	41,53	79,17	0,47
13	5,08	7,42	37,69	37,01	74,74	0,50
14	5,41	6,94	37,54	32,38	69,90	0,53
15	5,63	6,61	37,21	29,37	66,58	0,55
16	5,91	6,20	36,64	25,84	62,45	0,58
17	6,13	5,87	35,98	23,16	59,12	0,60
18	6,52	5,29	34,49	18,81	53,28	0,64
19	6,74	4,96	33,43	16,54	49,96	0,66
20	7,02	4,56	32,01	13,98	45,93	0,69

Пример расчёта для первой строки таблицы

Дано: $U_1 = 0,80$ В, $I_1 = 13,75$ мА

Полезная мощность: $P_{R1} = U_1 I_1 = 0,80 \cdot 13,75 = 11$ мВт

Мощность потерь: $P_{S1} = I_1^2 r = (13,75)^2 \cdot 0,6723 = 127,1135$ мВт

Полная мощность: $P_1 = \mathcal{E} I_1 = 10,0732 \cdot 13,75 = 138,5062$ мВт

КПД: $\eta_1 = \frac{P_{R1}}{P_1} = \frac{11}{138,5062} = 0,0794$

9. Расчёт результатов косвенных измерений

По результатам прямых измерений была построена линейная зависимость напряжения от силы тока. Согласно закону Ома для полной цепи, $U = \mathcal{E} - Ir$.

Получено уравнение аппроксимации: $U = -0,6723I + 10,0732$

Внутреннее сопротивление источника по МНК:

$$r = \left| \frac{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})(U_i - \bar{U})}{\sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2} \right| \approx 0,6723 \text{ кОм} = 672,3 \text{ Ом}$$

Электродвижущая сила

$$\mathcal{E} = U + Ir = 10,0732 \text{ В}$$

Ток максимальной полезной мощности

$$I^* = \frac{\mathcal{E}}{2r} = \frac{10,0732}{2 \cdot 0,6723} = 7,49 \text{ мА}$$

Максимальная полезная мощность

$$P_{R \max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r} = \frac{(10,0732)^2}{4 \cdot 0,6723} = 37,74 \text{ мВт}$$

Сопротивление согласованной нагрузки, в режиме максимальной полезной мощности:

$$R_{\text{согл}} = \frac{P_{R \max}}{(I^*)^2} = \frac{37,74}{7,49^2} = \frac{37,74}{56,10} = 0,6727 \text{ кОм} = 672,7 \text{ Ом}$$

$r \approx R_{\text{согл}}$ ($672,7 \approx 672,3$) приблизительно равно внутреннему сопротивлению.

10. Расчёт погрешности измерений

Для расчёта погрешностей используем:

$$d_i = U_i - (\mathcal{E} - I_i r), \quad D = \sum_{i=1}^N (I_i - \bar{I})^2$$

$$\sum d_i^2 = 0,02622 \text{ В}^2, \quad D = 156,24128 \text{ мА}^2, \quad N = 20$$

Абсолютные погрешности коэффициентов линейной зависимости:

$$\Delta r = 2 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{D(N-2)}} = 2 \sqrt{\frac{0,02622}{156,24128 \cdot 18}} = 0,0061 \text{ кОм} = 6,1 \text{ Ом}$$

$$\Delta \mathcal{E} = 2 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{N-2} \left(\frac{1}{N} + \frac{\bar{I}^2}{D} \right)} = 2 \sqrt{\frac{0,02622}{18} \left(\frac{1}{20} + \frac{\bar{I}^2}{156,24128} \right)} = 0,0560 \text{ В}$$

$$\Delta I^* = I^* \sqrt{\left(\frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r} \right)^2} = 7,49 \sqrt{\left(\frac{0,0560}{10,0732} \right)^2 + \left(\frac{0,0061}{0,6723} \right)^2} = 0,08 \text{ мА}$$

$$\Delta P_{R\max} = P_{R\max} \sqrt{\left(2 \frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r} \right)^2} = 37,7 \sqrt{\left(2 \cdot \frac{0,0560}{10,0732} \right)^2 + \left(\frac{0,0061}{0,6723} \right)^2} = 0,5 \text{ мВт}$$

Относительные погрешности:

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta r}{r} \cdot 100\% = \frac{0,0061}{0,6723} \cdot 100\% = 0,91\%$$

$$\varepsilon_{\mathcal{E}} = \frac{\Delta \mathcal{E}}{\mathcal{E}} \cdot 100\% = \frac{0,0560}{10,0732} \cdot 100\% = 0,56\%.$$

$$\varepsilon_{I^*} = \frac{\Delta I^*}{I^*} \cdot 100\% = \frac{0,08}{7,49} \cdot 100\% = 1,07\%.$$

$$\varepsilon_{P_{R\max}} = \frac{\Delta P_{R\max}}{P_{R\max}} \cdot 100\% = \frac{0,5}{37,7} \cdot 100\% = 1,33\%.$$

11. Графики

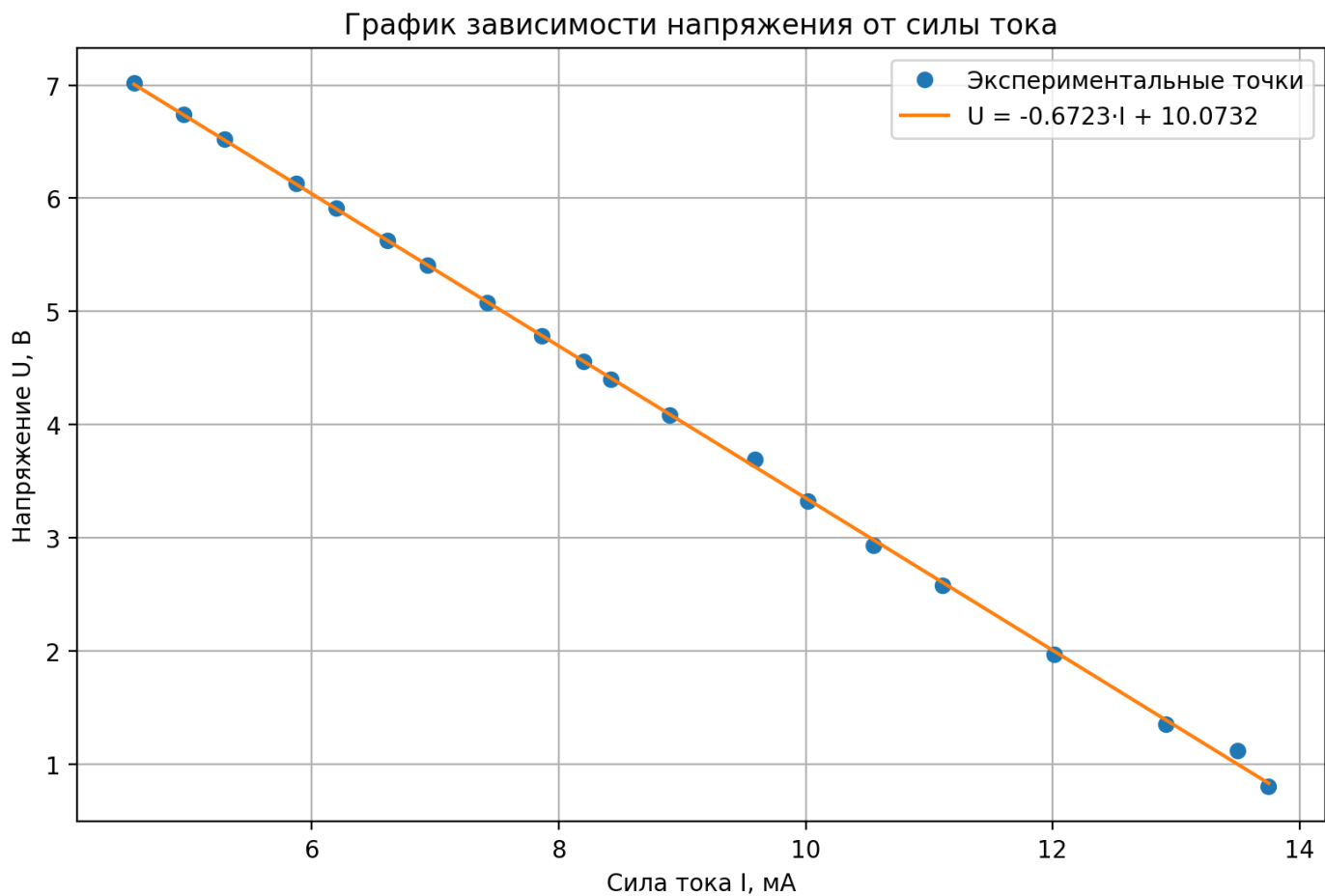


Рис. 3. График зависимости напряжения от силы тока

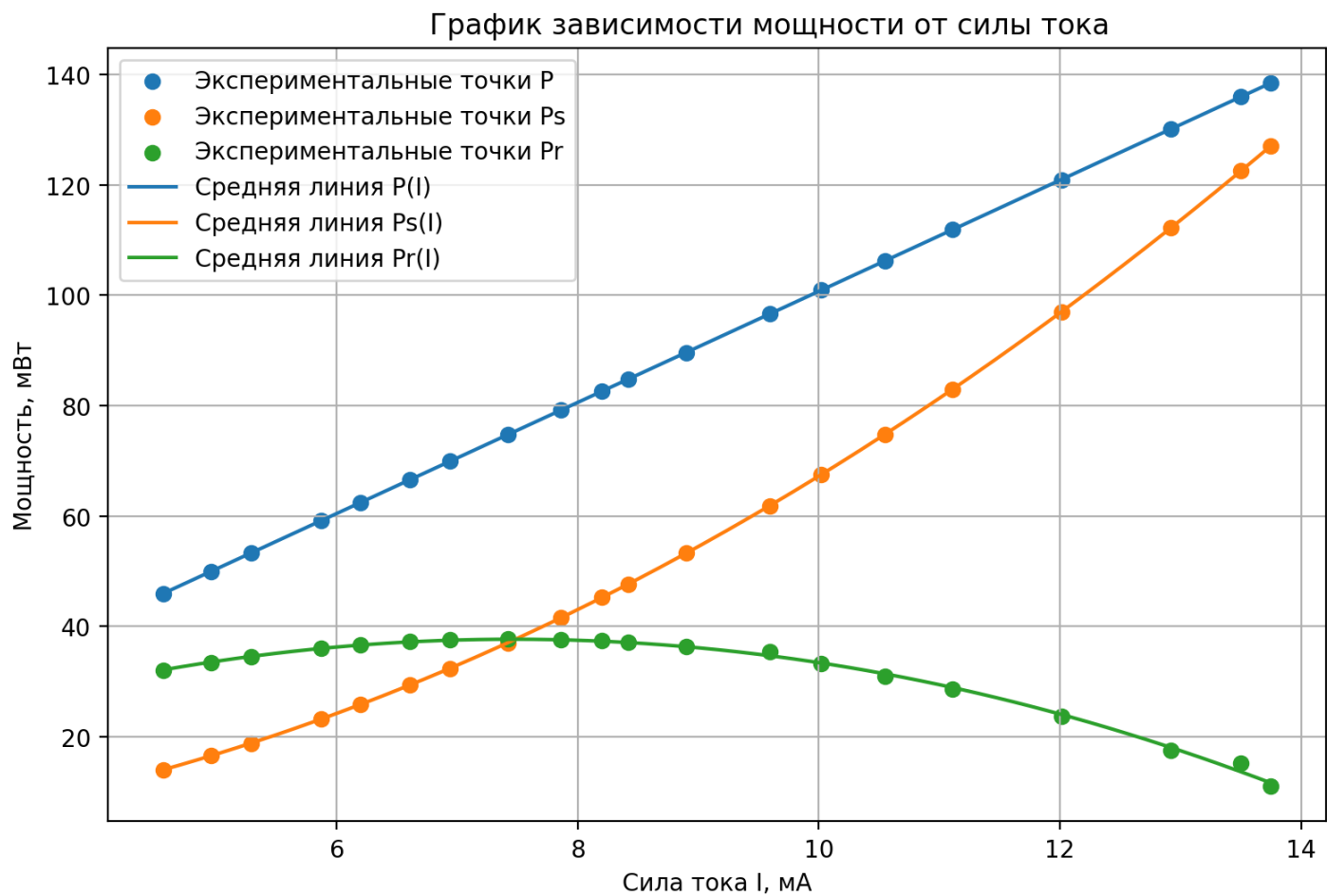


Рис. 4. График зависимости мощности от силы тока

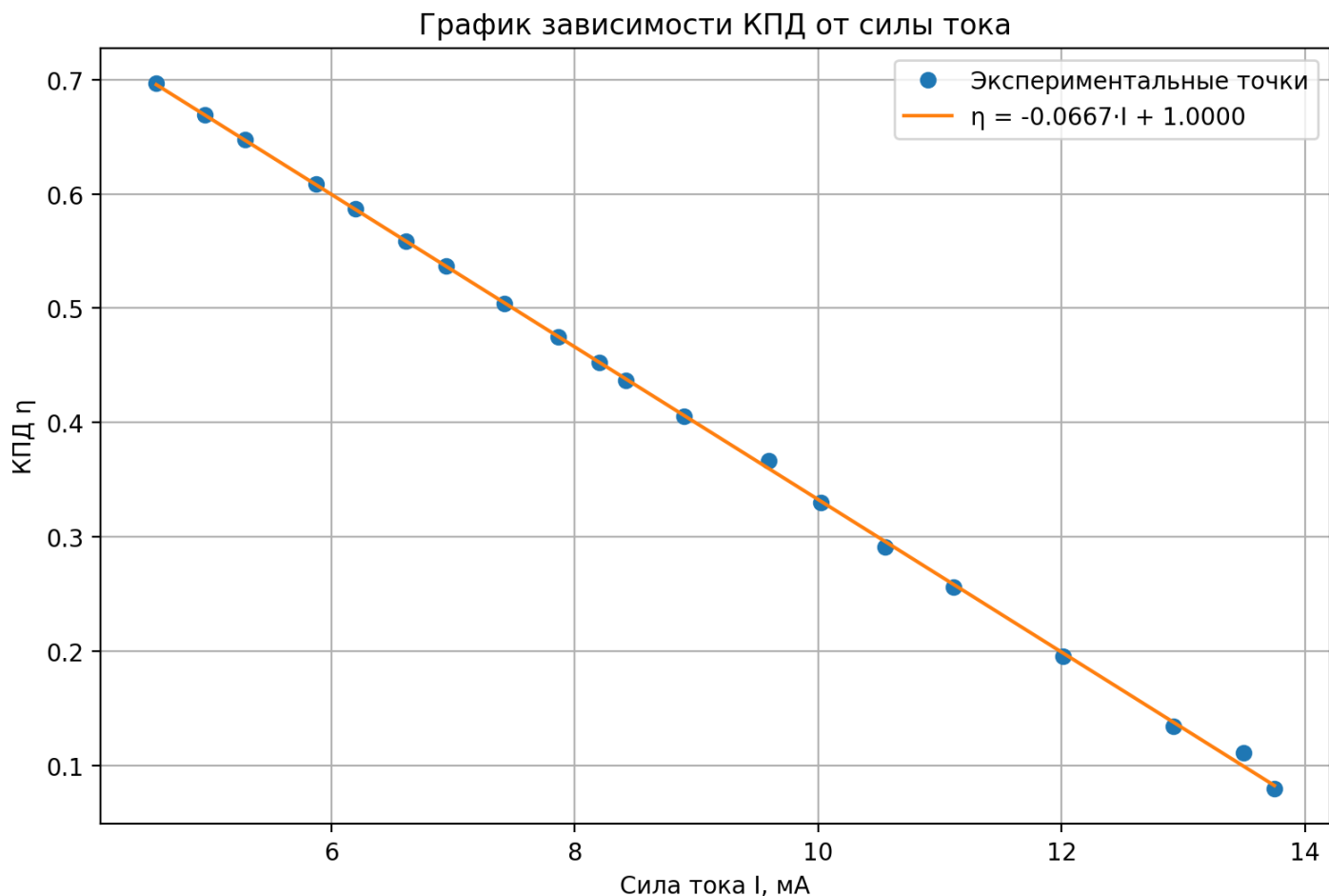


Рис. 5. График зависимости КПД от силы тока

12. Окончательные результаты

Внутреннее сопротивление источника:

$$r = (672,3 \pm 6,1) \, \Omega, \quad \varepsilon_r = 0,91\%.$$

Электродвижущая сила источника:

$$\mathcal{E} = (10,07 \pm 0,06) \, \text{В}, \quad \varepsilon_{\mathcal{E}} = 0,56\%.$$

Параметр α (угловой коэффициент линейной зависимости $U(I)$):

$$\alpha = -0,6723 \, \text{В/мА}.$$

Ток, при котором достигается максимальная полезная мощность:

$$I^* = (7,49 \pm 0,08) \, \text{мА}, \quad \varepsilon_{I^*} = 1,06\%.$$

Максимальная полезная мощность:

$$P_{R\max} = (37,7 \pm 0,5) \, \text{мВт}, \quad \varepsilon_{P_{R\max}} = 1,44\%.$$

Сопротивление согласованной нагрузки:

$$R_{\text{согл}} = (672,3 \pm 6,1) \, \Omega, \quad \varepsilon_{R_{\text{согл}}} = 0,91\%.$$

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы характеристики источника тока и определены его основные параметры. По результатам обработки экспериментальных данных методом наименьших квадратов получены значения: $\mathcal{E} = (10,0732 \pm 0,0560) \text{ В}$, $r = (672,3 \pm 6,1) \text{ Ом}$. Полученное значение внутреннего сопротивления близко к номинальному ($\approx 680 \text{ }\Omega$), отклонение менее 1%, что подтверждает достоверность результатов.

В работе были исследованы зависимости напряжения, полной мощности P , полезной мощности P_R и мощности потерь P_S от силы тока. Установлено, что зависимость $U(I)$ является линейной, что подтверждает закон Ома для полной цепи, полная мощность P зависит от силы тока линейно, полезная мощность P_R и мощность потерь P_S имеют квадратичный характер зависимости.

Было установлено, что полезная мощность достигает максимального значения $P_{R\max} \approx 37,7 \text{ мВт}$ при силе тока $I^* \approx 7,49 \text{ мА}$, при этом сопротивление нагрузки $R_{\text{согл}} \approx r$, что соответствует условию согласования источника и нагрузки, а КПД источника около $\eta \approx 0,5$, что подтверждает теорему о максимальной передаче мощности.